

7. Czy jest prawdą, że w dowolnym grafie liczba wierzchołków stopnia nieparzystego jest parzysta?

Suma wszystkich stopni to liczba krawędzi razy 2

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = m \cdot 2$$

Suma wszystkich stopni to też suma stopni wierzchołków parzystych i nieparzystych

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{p \in V_p} \deg(p) + \sum_{N \in V_{NP}} \deg(N)$$

Co oznacza że suma wierzchołków nieparzystych musi być parzysta

$$\sum_{N \in V_{NP}} \deg(N) \mid 2$$

A więc wierzchołków nieparzystych musi być parzysta ilość